

PROJET DE MASTER / MODÉLISATION DÉTERMINISTE ET APPLICATIONS

Traitement d'images par des équations aux dérivées partielles

Débruitage par diffusion linéaire
et diffusion de Perona–Malik

M2 en cours — Master

Modélisation mathématique et applications et apprentissages

RÉALISÉ PAR

Mhamed Halhoul

Khalil Amraoui

Année universitaire 2026–2027

PROFESSEUR ENCADRANT :

Pr. Hatim Tayeq

Réduction du bruit et conservation des structures

Dans quelles conditions la diffusion dépendant des variations locales modifie-t-elle le compromis entre réduction du bruit et préservation des contours, par rapport à la chaleur ?

- Une comparaison de modèles et de schémas numériques.
- Une étude reproductible sur deux images synthétiques.
- Aucune supériorité de Perona–Malik posée à l'avance.

Image propre et observation bruitée

$$u_{\text{true}} : \Omega \longrightarrow [0, 1], \quad f_{ij} = (u_{\text{true}})_{ij} + \sigma Z_{ij}, \quad Z_{ij} \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(0, 1).$$

- Rectangle spatial, puis matrice de 128×128 pixels.
- Une observation commune à toutes les méthodes pour chaque cas.
- Calculs non tronqués : f et les sorties peuvent dépasser $[0, 1]$.

L'intervalle $[0, 1]$ fixe l'échelle d'affichage des images. Les profils et les métriques conservent les valeurs numériques.

La chaleur diffuse toutes les variations

$$\partial_t u = \Delta u, \quad u(\cdot, 0) = f, \quad \partial_n u = 0 \text{ sur } \partial\Omega.$$

- La diffusion de chaleur atténue surtout les hautes fréquences.
- Le flux nul conserve la moyenne.
- Une diffusion prolongée élargit aussi les transitions utiles.

Sur $\mathbb{R}^2$, convolution par une gaussienne de variance $2t$. Sur le rectangle, le bord de Neumann change le noyau de solution.

Une conductance dépend de la variation locale

$$\partial_t u = \operatorname{div}(c(|\nabla u|)\nabla u), \quad u(\cdot, 0) = f.$$

$$c_{\text{exp}}(s) = e^{-(s/K)^2}, \quad c_{\text{rat}}(s) = \frac{1}{1 + (s/K)^2}, \quad K > 0.$$

- Une forte variation réduit la conductance.
- Un faible K peut préserver les contours *et* le bruit.
- Le résultat dépend ensemble de K , de la conduction et du temps.

Modèle de Perona et Malik [1]. Le flux $s c(s)$ peut décroître : difficulté du modèle continu.

Le solveur emploie une variante directionnelle

Entre deux pixels horizontaux :

$$\delta_x = u_{i,j+1}^n - u_{ij}^n, \quad a_{i,j+1/2}^n = c \left(\frac{|\delta_x|}{dx} \right).$$

- Quatre voisins : deux différences horizontales et deux verticales.
- La conductance utilise une différence directionnelle par arête.
- Aucune reconstruction de la norme complète $|\nabla u|$ à l'interface.

Variante discrète directionnelle à quatre voisins, sensible à l'orientation de la grille.

Une arête intérieure partage un flux opposé

Contribution à la divergence de l'arête $(i, j) - (i, j + 1)$:

$$F_x = a_{i,j+1/2}^n \frac{u_{i,j+1}^n - u_{ij}^n}{dx^2}.$$

$$(L_h u^n)_{ij} += F_x, \quad (L_h u^n)_{i,j+1} -= F_x.$$

- Même conductance pour les deux pixels de l'arête.
- Aucune arête extérieure : flux nul, sans connexion périodique.
- Euler explicite : $u^{n+1} = u^n + dt L_h(u^n)$.

Tous les flux partent de u^n . Les checkpoints conservent des copies d'états, sans mélange de deux niveaux temporels.

Une condition suffisante donne le maximum discret

$$dt \left(\frac{1}{dx^2} + \frac{1}{dy^2} \right) \leq \frac{1}{2}, \quad dx = dy = 1, \quad dt = 0,20.$$

$$u_p^{n+1} = \left(1 - \sum_{q \sim p} \alpha_{pq}^n \right) u_p^n + \sum_{q \sim p} \alpha_{pq}^n u_q^n, \quad \alpha_{pq}^n = \frac{dt a_{pq}^n}{h_{pq}^2}.$$

- $0 \leq a_{pq}^n \leq 1$: coefficients non négatifs, somme égale à un.
- Constantes conservées et valeurs entre les extrema initiaux.
- Flux opposés : conservation de la somme et de la moyenne.

Ces propriétés du schéma ne prouvent pas la bonne position du modèle continu de Perona–Malik.

Une grille fixée après l'exploration rapide

- Deux images synthétiques de 128×128 .
- $\sigma \in \{0,025; 0,05; 0,10\}$.
- Dix graines : $0, \dots, 9$.
- Chaleur et huit variantes PM.
- $K \in \{0,025; 0,05; 0,10; 0,20\}$.
- $n \in \{0, 1, 2, 5, 10, 20, 40, 80\}$.
- Temps de diffusion $t = n dt$.
- 60 observations, 540 trajectoires.

4 380 lignes de mesures et 438 groupes. Dix réalisations de bruit par image, et non dix images. Une graine recycle le même champ standardisé entre images et σ .

PSNR et SSIM décrivent des aspects différents

$$\text{MSE} = \frac{\|u - u_{\text{true}}\|_2^2}{N}, \quad N = N_x N_y, \quad \text{PSNR} = 10 \log_{10} \left(\frac{1}{\text{MSE}} \right).$$

- Erreur relative : $\|u - u_{\text{true}}\|_2 / \|u_{\text{true}}\|_2$.
- SSIM : luminance, contraste et structure dans des fenêtres 7×7 .
- Fenêtres uniformes valides, covariances échantillonnables.
- $K_1 = 0,01$, $K_2 = 0,03$, `data_range=1`.

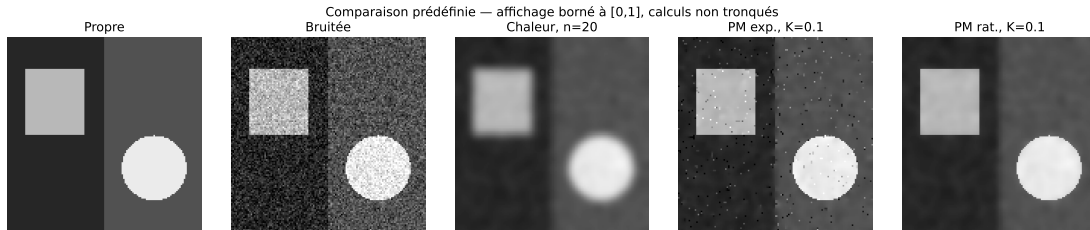
SSIM peut être négatif. Moyennes des scores individuels. Bandes et barres : un écart-type échantillonnal, sans intervalle de confiance. SSIM original : Wang et al. [4]. Variante documentée : [5].

Vérification et reproductibilité ont deux niveaux

- 165 tests réussis lors des validations et de l'audit antérieurs.
- Chaleur : mode propre discret de Neumann et contrôles de raffinement.
- Mode strict : égalité exacte obtenue dans le Windows enregistré.
- Audit communiqué : mode numerical inter-environnements, $\text{rtol} = 10^{-10}$, $\text{atol} = 10^{-12}$.

Les manifestes contrôlent l'intégrité exacte des fichiers archivés. Le mode numerical ne revendique pas une reproduction bit à bit. Pipeline enregistré : 44,407302 s dans l'environnement d'origine. Durées solveurs cumulatives aux checkpoints, distinctes du temps de diffusion. Aucun nouveau calcul scientifique pour cet exposé.

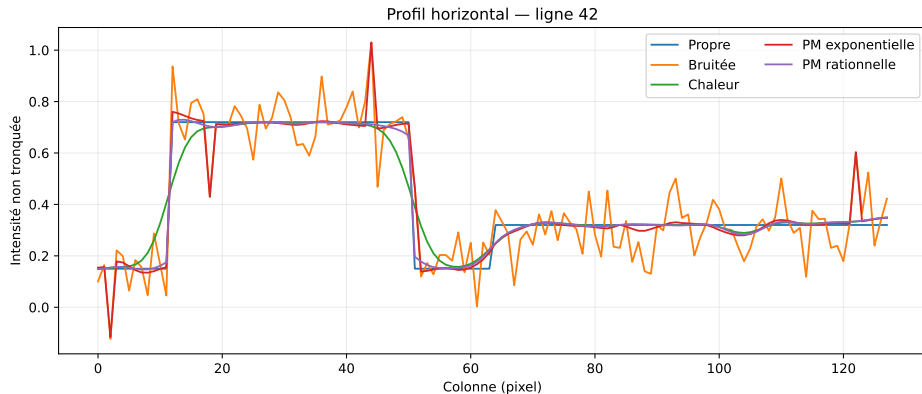
Le cas visuel fixé avant calcul



`geometric_shapes`, $\sigma = 0,10$, graine 0. Chaleur et PM : $n = 20$, $t = 4$, PM : $K = 0,10$. Même observation, affichage $[0, 1]$, calculs non tronqués.

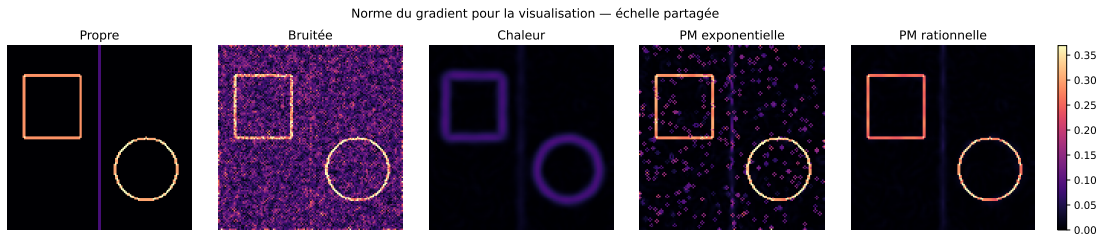
La chaleur élargit les transitions. L'exponentielle laisse des pixels isolés. La rationnelle atténue davantage ces fluctuations dans ce cas.

Un profil révèle les pics et la largeur des transitions



Profil horizontal ligne 42 : `geometric_shapes`, $\sigma = 0,10$, graine 0, $n = 20$, $K = 0,10$. Intensités non tronquées, sans agrégation.

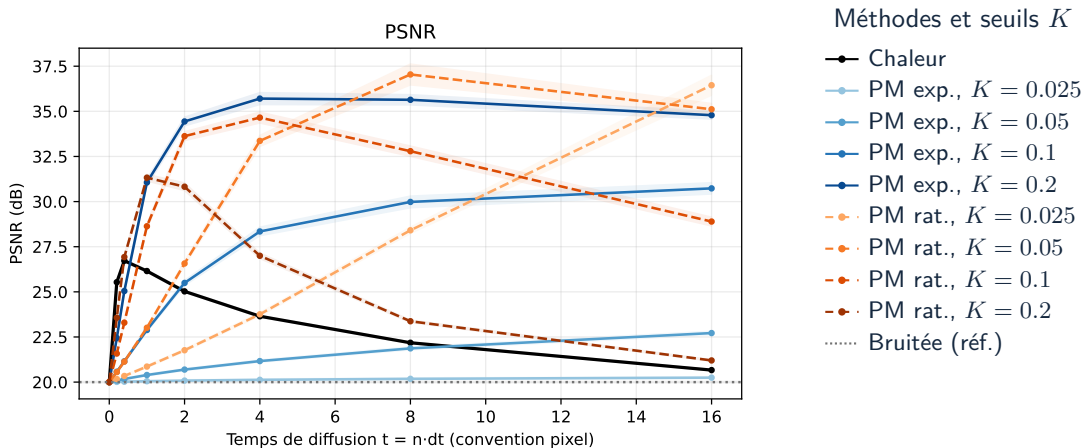
Les cartes de gradient visualisent les structures



`geometric_shapes`, $\sigma = 0,10$, graine 0, $n = 20$, $K = 0,10$. Norme calculée par `np.gradient`, même échelle de couleurs, plafond au maximum des 99es percentiles.

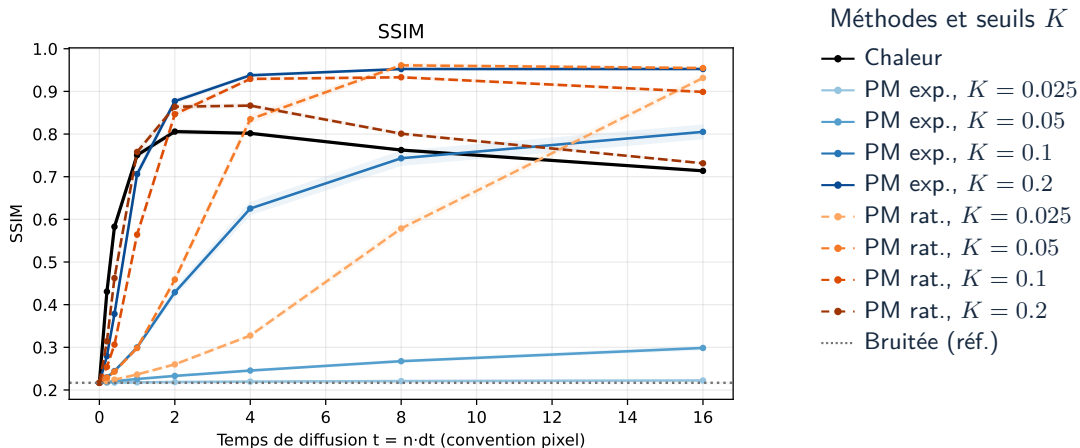
Le bruit résiduel apparaît aussi dans le gradient. Cette visualisation n'ajoute aucune métrique quantitative de contours.

Formes géométriques : PSNR et temps de diffusion



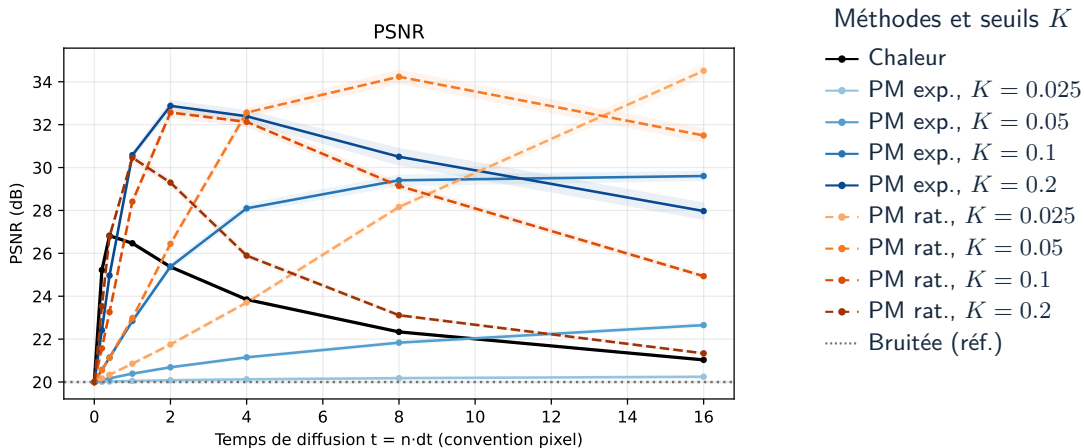
geometric_shapes, $\sigma = 0,10$, dix graines. Bandes : $\pm$ un écart-type échantillonnal. $dt = 0,20$, $n \in \{0, 1, 2, 5, 10, 20, 40, 80\}$. Toutes les configurations sont visibles.

Formes géométriques : SSIM et temps de diffusion



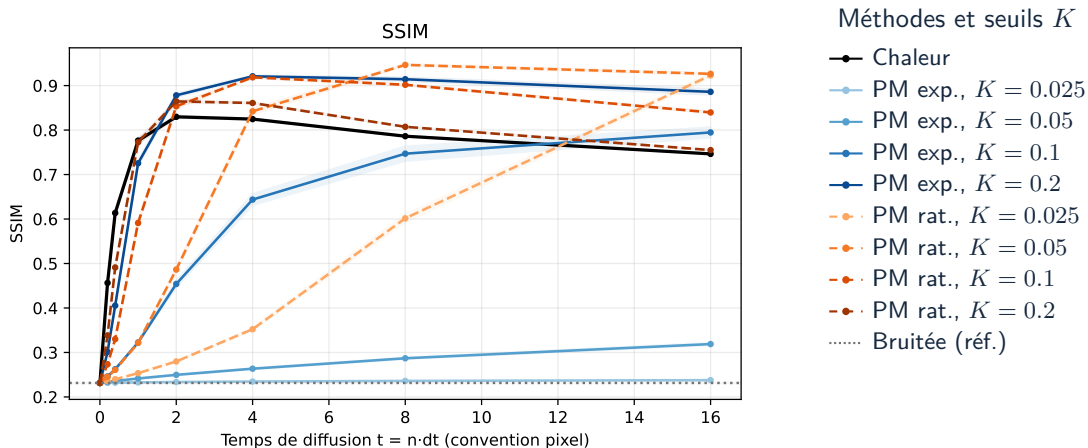
geometric_shapes, $\sigma = 0,10$, dix graines. Bandes : $\pm$ un écart-type échantillonnal. $dt = 0,20$, $n \in \{0, 1, 2, 5, 10, 20, 40, 80\}$. Mêmes trajectoires que le PSNR.

Rampes et contours : PSNR et temps de diffusion



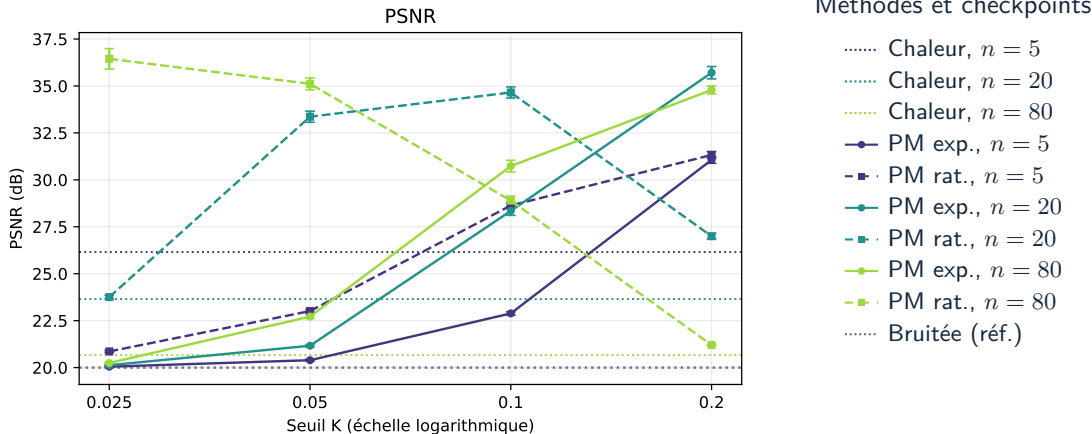
ramps_and_edges, $\sigma = 0,10$, dix graines. Bandes : $\pm$ un écart-type échantillonnal. $dt = 0,20$, $n \in \{0, 1, 2, 5, 10, 20, 40, 80\}$. Toutes les configurations sont visibles.

Rampes et contours : SSIM et temps de diffusion



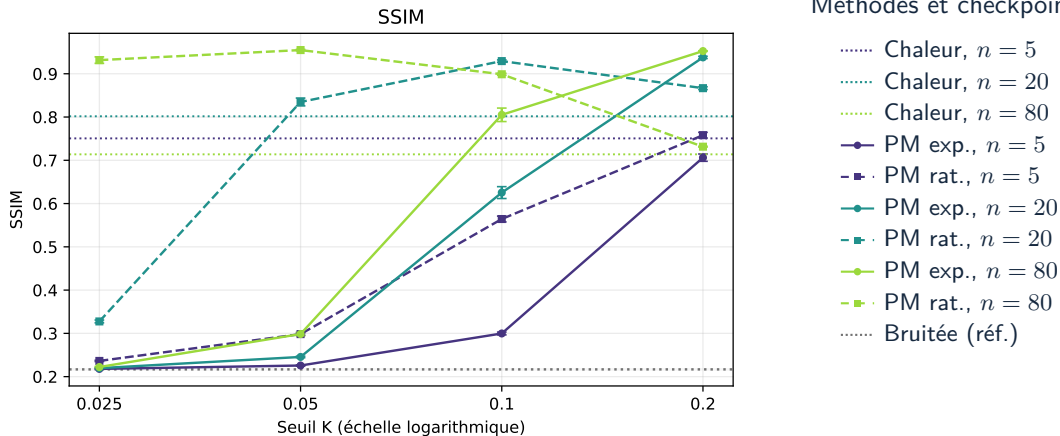
ramps_and_edges, $\sigma = 0,10$, dix graines. Bandes : $\pm$ un écart-type échantillonnal. $dt = 0,20$, $n \in \{0, 1, 2, 5, 10, 20, 40, 80\}$. Mêmes trajectoires que le PSNR.

Formes géométriques : sensibilité du PSNR à K



geometric_shapes, $\sigma = 0,10$, dix graines. $n = 5, 20, 80$ ($t = 1, 4, 16$). Barres : $\pm$ un écart-type échantillonnal. Tous les $K \in \{0,025; 0,05; 0,10; 0,20\}$, axe logarithmique.

Formes géométriques : sensibilité du SSIM à K



geometric_shapes, $\sigma = 0,10$, dix graines. $n = 5, 20, 80$ ($t = 1, 4, 16$). Barres : $\pm$ un écart-type échantillonnal. Tous les $K \in \{0,025; 0,05; 0,10; 0,20\}$, axe logarithmique.

PSNR et SSIM peuvent classer différemment

Méthode	PSNR (dB)	SSIM
Bruitée	19.9989 ± 0.0458	0.2168 ± 0.0013
Chaleur	23.6482 ± 0.0432	0.8017 ± 0.0023
PM exp.	28.3449 ± 0.2351	0.6254 ± 0.0137
PM rat.	34.6530 ± 0.2974	0.9292 ± 0.0027

geometric_shapes, $\sigma = 0,10$. Chaleur et PM : $n = 20$ ($t = 4$), PM : $K = 0,10$. Bruitée : $n = 0$.
Moyennes $\pm$ écarts-types sur dix graines.

L'exponentielle dépasse la chaleur en PSNR, mais son SSIM est inférieur. La rationnelle est meilleure selon les deux scores dans cette comparaison à paramètres fixés.

Oracles exploratoires sur la grille étudiée

$$\theta_{\text{oracle}} \in \arg \max_{\theta \in \mathcal{G}, n(\theta) > 0} \frac{1}{10} \sum_{r=0}^9 \text{PSNR}(u_{\theta}^{(r)}, u_{\text{true}}).$$

- $\mathcal{G}$: chaleur et PM, checkpoints et paramètres prédéfinis.
- Sélection avec accès à l'image propre, après mesure.
- Un oracle SSIM peut choisir un autre réglage.
- Un maximum à $n = 80$ reste à la frontière de la grille.

Cet oracle exploratoire décrit les configurations étudiées. Il ne fournit pas une règle de choix de K ou d'arrêt en pratique.

Portée de l'étude et limites

- Deux images synthétiques et bruit gaussien seulement.
- Dix bruits par image, cas liés par la réutilisation des graines.
- Grille limitée de paramètres, construite après exploration.
- Variante directionnelle, métriques avec accès à la référence.
- Aucune validation sur images naturelles, aucun test de supériorité.

Perspectives : provenance vérifiée d'images naturelles, sélection sans référence, autres schémas et régularisation de Catté et al. [3, 2].

Une réponse conditionnelle à la question scientifique

La diffusion dépendant des variations locales change le compromis, mais son intérêt dépend du seuil, du temps, de l'image et du critère.

- Dans le cas fixé, la rationnelle conserve mieux les structures visibles tout en réduisant le bruit.
- Un faible K peut préserver du bruit, un temps long peut sur-lisser.
- Un gain en PSNR n'impose pas un gain en SSIM.

Ces constats portent sur la grille mesurée et les deux images synthétiques.

Références mobilisées

- [1] P. Perona et J. Malik. *Scale-Space and Edge Detection Using Anisotropic Diffusion*. IEEE TPAMI, 1990. doi:10.1109/34.56205.
- [2] J. Weickert. *Anisotropic Diffusion in Image Processing*. Teubner, 1998. Texte sur le site de l'auteur.
- [3] F. Catté, P.-L. Lions, J.-M. Morel et T. Coll. *Image Selective Smoothing and Edge Detection by Nonlinear Diffusion*. SIAM J. Numer. Anal., 1992. doi:10.1137/0729012.
- [4] Z. Wang, A. C. Bovik, H. R. Sheikh et E. P. Simoncelli. *Image Quality Assessment: From Error Visibility to Structural Similarity*. IEEE Trans. Image Process., 2004. doi:10.1109/TIP.2003.819861.
- [5] Documentation officielle scikit-image. Métriques PSNR et SSIM.

Réserve : conservation par annulation des flux

$$\begin{aligned}\sum_p u_p^{n+1} - \sum_p u_p^n &= dt \sum_{\{p,q\} \in \mathcal{E}} \left(a_{pq}^n \frac{u_q^n - u_p^n}{h_{pq}^2} + a_{pq}^n \frac{u_p^n - u_q^n}{h_{pq}^2} \right) \\ &= 0.\end{aligned}$$

- Une arête non orientée apparaît une fois, avec deux contributions.
- La grille est uniforme et les volumes des cellules sont identiques.
- Pas de contribution extérieure au bord.

Pour u^n constant, chaque différence est nulle : $u^{n+1} = u^n$. Les égalités sont algébriques, à l'arrondi près en virgule flottante.

Réserve : coefficients de la combinaison convexe

$$\sum_{q \sim p} \alpha_{pq}^n \leq 2dt \left(\frac{1}{dx^2} + \frac{1}{dy^2} \right) \leq 1.$$

$$m_n \leq u_p^{n+1} \leq M_n, \quad m_n = \min_p u_p^n, \quad M_n = \max_p u_p^n.$$

- Au bord, il y a moins de voisins : la même borne suffit.
- Pour PM, les poids dépendent de u^n , mais restent dans $[0, 1]$.
- Les extrema de l'observation peuvent être hors de $[0, 1]$.

Aucune contraction entre deux solutions ni décroissance d'une énergie non linéaire n'est déduite de cette seule démonstration.

Réserve : définition exacte du SSIM calculé

$$S_W(x, y) = \frac{(2\mu_x\mu_y + C_1)(2s_{xy} + C_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1)(s_x^2 + s_y^2 + C_2)}, \quad C_1 = 0,01^2, \quad C_2 = 0,03^2.$$

- Moyennes uniformes sur 49 pixels, variances avec dénominateur 48.
- Moyenne de S_W sur les seules fenêtres complètes 7×7 .
- Une covariance négative peut produire un SSIM négatif.
- Différence avec la fenêtre gaussienne de la publication d'origine.

Le PSNR moyen est la moyenne des logarithmes individuels. Il diffère en général du PSNR de la MSE moyenne.

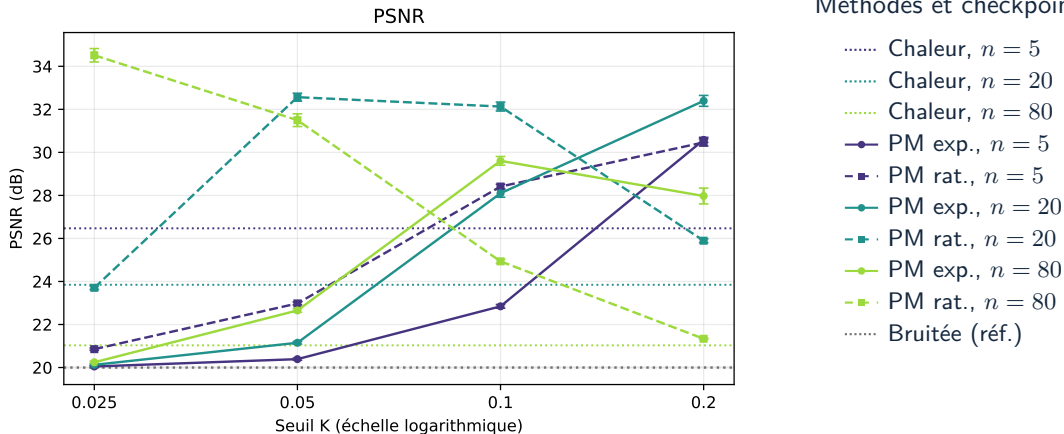
Réserve : un mode propre discret de Neumann

$$\phi_{pq}[i, j] = \cos\left(\frac{\pi p(i + 1/2)}{N_y}\right) \cos\left(\frac{\pi q(j + 1/2)}{N_x}\right),$$

$$\lambda_{pq} = -\frac{4}{dy^2} \sin^2\left(\frac{\pi p}{2N_y}\right) - \frac{4}{dx^2} \sin^2\left(\frac{\pi q}{2N_x}\right), \quad u^n = (1 + dt \lambda_{pq})^n \phi_{pq}.$$

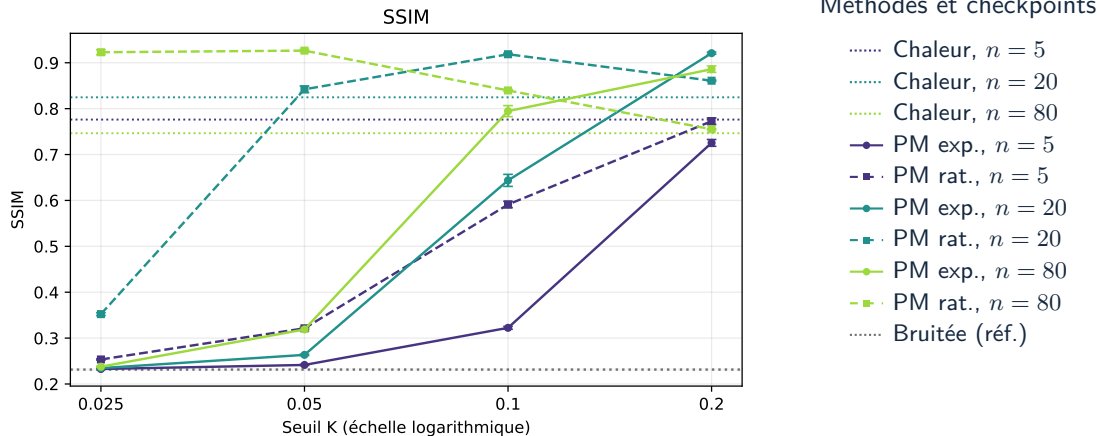
Cette amplitude fournit une référence indépendante du solveur. Deux niveaux de raffinement contrôlent séparément une diminution d'erreur spatiale et temporelle. Ils ne prouvent pas un ordre général de convergence.

Réserve : sensibilité du PSNR sur les rampes



ramps_and_edges, $\sigma = 0,10$, dix graines. $n = 5, 20, 80$ ($t = 1, 4, 16$). Barres : $\pm$ un écart-type échantillonnal. Tous les $K \in \{0,025; 0,05; 0,10; 0,20\}$, axe logarithmique.

Réserve : sensibilité du SSIM sur les rampes



ramps_and_edges, $\sigma = 0,10$, dix graines. $n = 5, 20, 80$ ($t = 1, 4, 16$). Barres : $\pm$ un écart-type échantillonnal. Tous les $K \in \{0,025; 0,05; 0,10; 0,20\}$, axe logarithmique.

Réserve : dérivée du flux et modèle continu

Poser $g(s) = s c(s)$, $s \geq 0$:

$$g'_{\text{exp}}(s) = e^{-(s/K)^2} (1 - 2(s/K)^2), \quad g'_{\text{rat}}(s) = \frac{1 - (s/K)^2}{(1 + (s/K)^2)^2}.$$

- Dérivées négatives pour $s > K/\sqrt{2}$ et $s > K$, respectivement.
- Le modèle continu peut perdre la parabolicité dans la direction du gradient.
- $0 \leq c \leq 1$ et la condition de pas donnent le maximum discret, sans résoudre cette difficulté continue.

Catté et al. évaluent la conductance sur un gradient spatialement lissé. Cette régularisation bibliographique n'a pas été implémentée.